

פתרון בחינת סמסטר א' מועד ב'

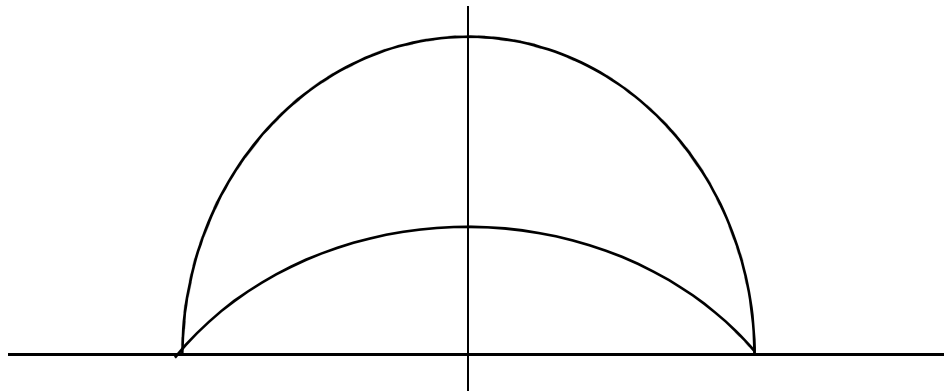
בחדו"א 1מ'2/ חורף 2013

חלק א: הפתרון של חלק זה מתייחס לכל 3 הגרסאות שהיו לחלק זה.

1. השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות הבאות:

$$y = f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}, \quad y = g(x) = \sqrt{2r^2 - x^2} - r$$

(כאשר $r = \sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}$)



הוא:

התשובה הנכונה היא r^2

השטח המבוקש ניתן לחישוב באמצעות האינטגרל המסוים של ההפרש בין שתי הפונקציות $f(x) - g(x)$ על הקטע שבין נקודות החיתוך של הגרפים שלהם שהן הנקודות $(\pm r, 0)$, כלומר, יש לחשב:

$$\int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} - \left(\sqrt{2r^2 - x^2} - r \right) \right) dx$$

למעשה יש כאן שני אינטגרלים לחישוב ששניהם מהסוג הבא:

$$\int_{-a}^a \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

כאשר פעם אחת $a = R = r$ ופעם שניה $a = r$, $R = \sqrt{2}r$. נציב באינטגרל הנייל $x = R \sin(t)$. לפי נוסחת החלפת משתנה באינטגרל בלתי מסויים ושימוש באינטגרלים מוכרים ובוהויות טריגונומטריות ידועות נקבל ש-

$$\begin{aligned} \int \sqrt{R^2 - x^2} dx &= \int \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2(t)} \frac{d}{dt} (R \sin(t)) dt = \\ &= R^2 \int \cos^2(t) dt = \frac{R^2}{2} \arcsin\left(x/R\right) + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{2} + C \end{aligned}$$

ולכן, ע"פ המשפט היסודי של חדו"א נקבל ש-

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a \sqrt{R^2 - x^2} dx &= \left[\frac{R^2}{2} \arcsin\left(x/R\right) + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{2} \right]_{x=-a}^{x=a} = \\ &= R^2 \arcsin\left(a/R\right) + a\sqrt{R^2 - a^2} \end{aligned}$$

בפרט

$$\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{2} r^2$$

וכן

$$\int_{-r}^r \sqrt{2r^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{2} r^2 + r^2$$

ולסיכום

$$\int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} - \sqrt{2r^2 - x^2} + r \right) dx = r^2$$

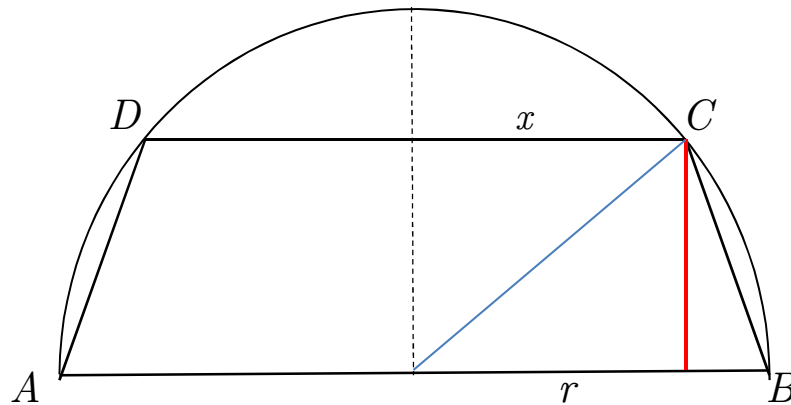
נעיר שאפשר להגיע בדיוק לאותה תוצאה באמצעים גיאומטריים בלבד, ללא שימוש באינטגרציה כלשהי. למעשה יש להחסיר משטח חצי עיגול ברדיוס r את השטח שבין ציר X לבין קשת המעגל ברדיוס $R = r\sqrt{2}$ שמרכזו בנקודה $(0, -r)$.

מגיאומטריה נוכחים ששטח חצי העיגול הראשון הוא $\frac{\pi}{2} r^2$ ואילו השטח השני הוא ההפרש בין שטח רבע עיגול ברדיוס $R = r\sqrt{2}$ פחות שטח המשולש שקדקודיו בנקודות $(\pm r, 0)$, $(0, -r)$ ולכן השטח השני הוא

$$\frac{2\pi}{4} r^2 - \frac{1}{2} r \times 2r = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2.$$

בהתאם לכך מקבלים שהשטח המבוקש הוא אכן $\frac{\pi}{2} r^2 - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2 = r^2$

2. יהי $ABCD$ טרפז אמיתי (שאורכי שני בסיסיו וגובהו שונים מאפס) החסום במעגל ברדיוס r כך שבסיסו הגדול AB הוא קוטר המעגל החוסם (כאשר $r=3,4,5$).



אזי היקפו הגדול ביותר הוא

התשובה הנכונה היא: $5r$.

בנתונים על הטרפז $ABCD$ ברור שהוא שווה שוקיים. אם נסמן את אורך הבסיס העליון ב- $2x$ נקבל לפי משפט פיתגורס שהגובה של הטרפז (הקטע הישר האדום הניצב לשני הבסיסים) אורכו הוא

$$\sqrt{r^2 - x^2}$$

ושוב, ע"פ משפט פיתגורס יוצא שאורך כל אחת משתי השוקיים בטרפז הוא

$$BC = AD = \sqrt{(r - x)^2 + \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)^2} = \sqrt{2r} \sqrt{r - x}$$

וכך מקבלים שהיקף הטרפז החסום במעגל הנתון בתנאים הנתונים הינו הפונקציה הבאה של x :

$$\begin{aligned} AB + AC + AD + BC &= 2r + 2x + 2\sqrt{2r}\sqrt{r-x} = \\ &= 2r + 2(x + \sqrt{2r}\sqrt{r-x}) = 2r + 2f(x) \end{aligned}$$

כשהדרישה שהטרפז אמיתי מחייבת ש- $0 < x < r$. לכן אנו צריכים למצוא את המקסימום של הפונקציה

$$f(x) = x + \sqrt{2r}\sqrt{r-x}, \quad 0 < x < r$$

לפי כללי הגזירה וידעת הנגזרות הבסיסיות מקבלים ש-

$$f'(x) = 1 - \frac{\sqrt{2r}}{2\sqrt{r-x}}$$

מיד נוכחים ש- $f'(x) = 0$ אך ורק כאשר $x = r/2$. כמו כן מוצאים שכאשר

$$0 < x < r/2 \quad \text{אזי} \quad \sqrt{r-x} > \sqrt{r/2} \quad \text{ובחילוק מוצאים ש-} \quad \frac{\sqrt{2r}}{2\sqrt{r-x}} > 1$$

ובהתאם לכך $f'(x) = 1 - \frac{\sqrt{r}}{2\sqrt{r-x}} > 0$ בחצי הקטע השמאלי, כלומר $f(x)$ עולה כאשר $0 < x < r/2$. משיקולים כמעט זהים מקבלים שפונקציה זאת

יורדת בחצי הקטע הימני ולכן נסיק ש- $x = r/2$ היא נקודת המקסימום של

$$f(x) = x + \sqrt{2r}\sqrt{r-x} \quad \text{על כל הקטע} \quad 0 < x < r. \quad \text{לבסוף מכיוון ש-}$$

$$f\left(\frac{r}{2}\right) = \frac{r}{2} + \sqrt{2r}\sqrt{r - \frac{r}{2}} = \frac{3r}{2}$$

ומכך יוצא שההיקף המקסימלי הינו $2r + 2\left(\frac{3r}{2}\right) = 5r$.

3. הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x^k} - \frac{mx}{(m-k)x+k}}{(x-1)^2}$$

(כאשר $(k, m) = (2, 3), (3, 2), (3, 4)$,)

הוא

$$\boxed{\frac{k(m-k)}{2m^2}} \text{ התשובה הנכונה היא}$$

מכיוון ששתי הפונקציות במכנה ובמונה רציפות וגזירות מכל הסדרים, וגם הן וגם נגזרותיהן הראשונות מתאפסות בנקודה $x=1$ ניתן להשתמש בכלל ל'הופיטל פעמיים ומקבלים:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dx^2} \left(\sqrt[m]{x^k} - \frac{mx}{(m-k)x+k} \right) &= \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{k}{m} x^{\frac{k}{m}-1} - \frac{mk}{((m-k)x+k)^2} \right) = \\ &= \frac{k}{m} \left(\frac{k}{m} - 1 \right) x^{\frac{k}{m}-2} + \frac{2mk(m-k)}{((m-k)x+k)^3} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{k(m-k)}{m^2} \end{aligned}$$

וכן

$$\frac{d^2}{dx^2} (x-1)^2 = 2$$

$$\cdot \frac{k(m-k)}{2m^2} \text{ ומייד מוצאים שהגבול המבוקש הוא}$$

4. מצא $b > 0$ כך שהישר $y=b$ חותך את התחום החסום בין הישר $y=2a$ והגרף של הפונקציה $y=f(x)=q|x|^3$, לשני חלקים שווים בשטחיהם (כאשר $a=1, 2, 3$).

$$\boxed{a\sqrt[4]{2}} \text{ התשובה הנכונה היא}$$

נראה שתי דרכים לפתרון: בשתייהן נעזר בכך שהפונקציה הנתונה היא זוגית ולכן מספיק להתייחס לחצי הימני של התחום שחסום בין הישר $y=2a$, או בין הישר $y=b$, לבין הגרף של הפונקציה $y=f(x)=q|x|^3$ ולבין ציר Y .

בדרך הראשונה נחשב את השטחים הנ"ל ע"י אינטגרציה לפי x . נבחין שנקודת החיתוך של $y=f(x)=qx^3$ לבין הישר $y=b$ (עבור $x>0$) היא

$$x = \sqrt[3]{b/q}$$

ולכן השטח שחסום בין הישר $y=b$, לבין הגרף של הפונקציה $y=f(x)=q|x|^3$ ולבין ציר Y מחושב ע"י האינטגרל הבא:

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt[3]{b/q}} (b - qx^3) dx &= \sqrt[3]{b/q} b - \frac{q}{4} \left(\sqrt[3]{b/q} \right)^4 = \\ &= \frac{b^{4/3}}{q} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3 b^{4/3}}{4 \sqrt[3]{q}} \end{aligned}$$

ע"פ אותו חישוב, השטח של התחום שחסום בין הישר $y=2a$, לבין הגרף של הפונקציה $y=f(x)=q|x|^3$ ולבין ציר Y הוא

$$\frac{3 (2a)^{4/3}}{4 \sqrt[3]{q}}$$

לכן אנחנו מחפשים את b כך שתתקיים המשוואה

$$\frac{3 b^{4/3}}{4 \sqrt[3]{q}} = \frac{1}{2} \left(\frac{3 (2a)^{4/3}}{4 \sqrt[3]{q}} \right)$$

אחרי שמצמצמים כל מה שניתן לצמצום מקבלים

$$b = \frac{2a}{\sqrt[4]{2^3}} = a\sqrt[4]{2}.$$

הדרך השניה לחישוב השטח שחסום ביוהישר $y=b$, לבין הגרף של הפונקציה $y=f(x)=qx^3$ ולבין ציר Y היא לחלץ מהמשוואה האחרונה את x ולרשום אותו כפונקציה של y (הפונקציה ההפוכה):

$$x = f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y/q}$$

ואז מוצאים שהשטח המבוקש הינו

$$\int_0^b \sqrt[3]{y/q} dy = \frac{3}{4} \frac{b^{4/3}}{\sqrt[3]{q}}$$

ומשלב זה המשך הפיתוח זהה לפיתוח הקודם.

5. חשב את נפח גוף הסיבוב האין-סופי שמתקבל ע"י הסיבוב סביב ציר X של הגרף של הפונקציה

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln(x)}}{x^p}, \quad 1 \leq x < \infty$$

(כאשר $p=2,3,4$)

$$\frac{\pi}{(2p-1)^2}$$

התשובה הנכונה היא

כפי שלמדנו בקורס, הנפח של גוף הסיבוב האין-סופי הנתון מחושב ע"י האינטגרל המוכלל הבא:

$$\pi \int_1^\infty f(x)^2 dx = \pi \int_1^\infty x^{-2p} \ln(x) dx$$

ע"י נוסחת אינטגרציה בחלקים מקבלים כאן

$$\begin{aligned} \int x^{-2p} \ln(x) dx &= -\frac{x^{-2p+1}}{2p-1} \ln(x) + \frac{1}{2p-1} \int x^{-2p+1} \frac{1}{x} dx = \\ &= -\frac{x^{-2p+1}}{2p-1} \ln(x) - \frac{x^{-2p+1}}{(2p-1)^2} + C \end{aligned}$$

ולכן, לפי המשפט היסודי של חדו"א וכתוצאה מכך ש-

$$\frac{x^{-2p+1}}{2p-1} \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0, \quad p \geq 1$$

נקבל שהנפח המבוקש הוא

$$\begin{aligned} \pi \int_1^\infty x^{-2p} \ln(x) dx &= \pi \left[-\frac{x^{-2p+1}}{2p-1} \ln(x) - \frac{x^{-2p+1}}{(2p-1)^2} \right]_{x=1}^{x \rightarrow \infty} \\ &= \frac{\pi}{(2p-1)^2} \end{aligned}$$

חלק ב:

6. הוכח שלכל $0 < a$ קיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n(\sqrt[n]{a} - 1)) = \ln(a)$$

דרך ראשונה: את הסדרה הנתונה אפשר לרשום כך

$$n(\sqrt[n]{a} - 1) = \frac{a^{1/n} - 1}{1/n} = \frac{a^{x_n} - 1}{x_n}$$

כאשר $x_n = 1/n$ היא סדרה ששואפת ל-0, ולכן, לפי משפט הקשר בין גבולות של פונקציות וגבולות של סדרות, הקובע שאם לפונקציה $f(x)$ קיים גבול L כאשר $x \rightarrow a$ אזי לכל סדרת נקודות $\{x_n\}$ השואפת ל- a , כאשר $x_n \neq a$, גם הסדרה $f(x_n)$ חייבת לשאוף לאותו גבול L , נסיק שמספיק רק להוכיח ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$$

כעת נוכחים שהגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^0}{x - 0}$ הינו, בדיוק לפי הגדרה, הנגזרת של $f(x) = a^x$ בנקודה $x=0$, ומאחר שלכל $0 < a$ קיים $a^x = e^{\ln(a)x}$ מוצאים באופן ישיר מכללי הגזירה ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \frac{d}{dx} (e^{\ln(a)x})_{x=0} = \ln(a).$$

דרך שנייה: משתמשים בקירוב טיילור-מקלורן מסדר ראשון של $\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\ln(a)}{n}}$ סביב $x=0$ שאותו ניתן לרישום כך

$$\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\ln(a)}{n}} = 1 + \frac{\ln(a)}{n} + R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right)$$

כאשר, לפי נוסחת השארית של לגרנג'י מקבלים

$$R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right) = \frac{1}{2} e^{c_n} \left(\frac{\ln(a)}{n}\right)^2,$$

כאשר עבור כל n טבעי, c_n היא נקודה מסויימת בין 0 לבין $\frac{\ln(a)}{n}$, ומכיוון ש- $\frac{\ln(a)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, נסיק לפי כלל הסנדוויץ', שגם $c_n \rightarrow 0$ ולפיכך, לכל n טבעי מספיק גדול נקבל ש- $e^{-1} < e^{c_n} < e$ וכתוצאה מכך יוצא ש-

$$\frac{1}{2e} \left(\frac{\ln(a)}{n}\right)^2 < R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right) < \frac{e}{2} \left(\frac{\ln(a)}{n}\right)^2$$

בהתאם לכך נקבל ש-

$$\frac{1}{2e} \frac{\ln(a)^2}{n} < n R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right) < \frac{e}{2} \frac{\ln(a)^2}{n}$$

ושוב לפי כלל הסנדוויץ' $n R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right) \rightarrow 0$ כאשר $n \rightarrow \infty$. מאחר ש-

$$n(\sqrt[n]{a} - 1) = n\left\{\frac{\ln(a)}{n} + R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right)\right\} = \ln(a) + n R_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right)$$

ונוכחים מייד ש-

$$n(\sqrt[n]{a} - 1) = \ln(a) + nR_1\left(\frac{\ln(a)}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln(a)$$

כפי שנדרשנו להוכיח.

7. תהי נתונה הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - 4x \ln\left(\frac{x}{2}\right), \quad x > 0,$$

אם $c = f(4)$ מהו מספר הפתרונות של המשוואה $f(x) = c$ השונים מ- $x=4$?

כמה מהפתרונות הללו נמצאים מימין ל- $x=4$ וכמה מצד שמאל (אם ישנם כאלו)?

פתרון: שלבי הפתרון הם:

א. $f(x)$ היא פונקציה גזירה (ולכן גם רציפה) בחצי הישר $(0, \infty)$ ונגזרתה שם

$$f'(x) = x + 2 - \left(\frac{4x}{2} \frac{1}{x/2} + 4 \ln\left(\frac{x}{2}\right) \right) = x - 2 - 4 \ln\left(\frac{x}{2}\right)$$

ובפרט רואים ש- $f'(2) = 0$.

ב. $f'(x)$ היא פונקציה גזירה (ולכן גם רציפה) בכל חצי הישר $(0, \infty)$ ונגזרתה שם

$$f''(x) = 1 - \frac{4}{2} \frac{1}{x/2} = 1 - \frac{4}{x}$$

ובהתאם לכך $f''(4) = 0$, $f''(x) < 0$ עבור $0 < x < 4$ ו- $f''(x) > 0$ עבור $4 < x < \infty$. מכאן נובע, ע"פ תוצאה ממשפט לגרנג', ש- $f'(x)$ מונוטונית יורדת ממש בקטע $(0, 4)$ ועולה ממש בחצי הישר $(4, \infty)$.

ג. מאחר ש- $f'(2) = 0$, ומכיוון שע"פ שלב ב' $f'(x)$ מונוטונית יורדת ממש בקטע $(0, 4)$, נסיק שעבור $0 < x < 2$ קיים $f'(x) > f'(2) = 0$ ועבור

נסיק מתקיים $2 < x < 4$ $f'(2) = 0 > f'(x) > f'(4)$ ובהתאם לכך הפונקציה $f(2)$ הינה מונוטונית עולה ממש בקטע $(0,2)$ ויורדת ממש בקטע $(2,4)$, ובפרט מקבלים ש- $f(2) > f(x) > f(4)$ לכל x בקטע $(2,4)$. מצד שני, מכלל ליהופיטל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

נובע ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{2}{x} - 4 \frac{\ln(x) - \ln(2)}{x} \right) = \infty$$

נסיק שקיים מספר $M > 4$ מספיק גדול כך ש- $f'(M) > 0 > f'(4)$. מרציפות $f'(x)$ ב- $(4, \infty)$ נובע לפי משפט הביניים של קושי ומכך ש- $f'(x)$ מונוטונית עולה ממש בחצי הישר $(4, \infty)$, שחייבת להמצא נקודה t אחת ויחידה בחצי הישר $(4, \infty)$ כך ש- $f'(t) = 0$. כמו כן נסיק שהנגזרת הראשונה הינה שלילית בקטע $(4, t)$ וחיובית ב- (t, ∞) , כלומר, הפונקציה הנתונה $f(x)$ ממשיכה להיות מונוטונית יורדת ממש בקטע $(4, t)$, כמו בקטע $(2, 4)$, והיא עולה ממש ב- (t, ∞) . לסיכום קיבלנו שהפונקציה הנתונה $f(x)$ היא **מונוטונית עולה ממש בקטעים $(0, 2)$, $(2, t)$ ויורדת ממש בקטע (t, ∞) שמכיל בפנים את 4.** בפרט נסיק שבקטע $(2, t)$ אין עוד שום נקודה פרט ל-4, שמהווה פתרון המשוואה $f(x) = c$.

ד. מכיוון ש- $2 < e$ ולכן $\ln(2) < 1$, נקבל בחישוב ישיר ש-

$$c = f(4) = 16 - 16 \ln(2) = 16(1 - \ln(2)) > 0$$

מצד שני, מאחר שלפי כלל ליהופיטל קיים

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1/x}{-1/x^2} = - \lim_{x \rightarrow 0+} x = 0$$

מסיקים מכללי האריתמטיקה של הגבולות ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 0$$

ולכן קיים מספר חיובי a קרוב מספיק ל-0 כך ש- $f(a) < c = f(4) < f(2)$ כלומר יוצא ש- $c = f(4)$ הינו ערך ביניים של $f(x)$ בהתייחס לקטע $(0,2)$, ומאחר ש- $f(x)$ רציפה שם, נסיק בעזרת משפט הביניים של קושי, שחייבת להימצא x_1 : $f(x_1) = c = f(4)$ כך ש- $0 < a < x_1 < 2$ יחידה, כך ש- $f(x_1) = c = f(4)$.

ה. לבסוף, מאחר ש- $f(t) < f(4) = c$ ומצד שני

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{x} - 4 \frac{\ln(x) - \ln(2)}{x} \right) = \infty$$

נסיק שבהכרח קיים מספר גדול מספיק $4 < t < K$ כך ש- $f(t) < c = f(4) < f(K)$ (כאשר t היא הנקודה שקיומה הוכח בחלק ג') ולכן יוצא ש- c הוא ערך ביניים של $f(x)$ בהתייחס לקטע (t, K) ולפי משפט הביניים של קושי, ובגלל רציפות $f(x)$, נסיק שחייבת להימצא נקודה x_2 בחצי הישר (t, ∞) כך ש- $f(x_2) = c = f(4)$ וגם הפעם היא יחידה שם בגלל העובדה ש- $f(x)$ מונוטונית עולה ממש שם.

לסיכום, הוכחנו שבחצי הישר $(0, \infty)$ קיימות בדיוק שתי נקודות x_1, x_2 כך ש- $f(x_1) = f(x_2) = f(4)$ כאשר $0 < x_1 < 2 < 4 < x_2$.

להלן סקיצה של הגרף של הפונקציה כפי שעולה מהחקירה שלה, ובפרט הסימון של שני הפתרונות הצפויים של המשוואה $f(x) = c = f(4)$ משני הצדדים של $x=4$:

